

(3.1) Uvažujme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici posloupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;
- (b) $G_1 = G_2$.

Riešenie

(a) $\implies$ (b)

Keďže Q je ortogonálna, zachováva štandardný skalárny súčin, t.j.

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n: \langle Q\mathbf{x}, Q\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle.$$

Preto

$$G_1 = (\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle)_{n \times n} = (\langle Q\mathbf{u}_i, Q\mathbf{u}_j \rangle)_{n \times n} = (\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle)_{n \times n} = G_2.$$

(b) $\implies$ (a)

Označme $U = (\mathbf{u}_1 \mid \dots \mid \mathbf{u}_n)$ a $V = (\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n)$ matice so stĺpcami z báz B_1 , resp. B_2 . Keďže B_1 je báza, stĺpce U sú lineárne nezávislé, teda U je regulárna a existuje U^{-1} . Označme Q maticu tú pre ktorú $QU = V$, teda

$$Q = VU^{-1}.$$

Potom $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pre každé i , podľa stĺpcového pohľadu násobenia matíc. Zostáva overiť, že Q je ortogonálna. Využijeme $U^T U = G_1$ a $V^T V = G_2$:

$$\begin{aligned} Q^T Q &= (VU^{-1})^T (VU^{-1}) \\ &= (U^{-1})^T V^T V U^{-1} \\ &= (U^{-1})^T G_2 U^{-1} \\ &= (U^{-1})^T G_1 U^{-1} \\ &= (U^{-1})^T U^T U U^{-1} \\ &= (UU^{-1})^T (UU^{-1}) \\ &= I_n. \end{aligned}$$

Tým pádom je Q ortogonálna (podľa tvrdenia 8.82).